

Type de contrainte	Utilisation	Table / Colonne(s)	Détail / Rôle
PRIMARY KEY	Identifiant unique de chaque enregistrement	- utilisateur(idUtilisateur)- projet(idProjet)- tache(idTache)- commentaire(idCommentaire)- historique_tache(id)- assignement(idTache, idParticipant)- participation_projet(idProjet, idUtilisateur)	Garantit l'unicité de chaque ligne. La clé primaire est obligatoire pour référencer l'enregistrement via des clés étrangères.
AUTO_INCREMENT	Génération automatique des identifiants	- Tous les id... dans utilisateur, projet, tache, commentaire, historique_tache	Permet à MySQL de générer automatiquement un ID unique pour chaque nouvelle ligne.
UNIQUE	Unicité d'un champ	utilisateur(email)	Empêche deux utilisateurs d'avoir la même adresse e-mail.
NOT NULL	Valeur obligatoire	Presque toutes les colonnes importantes (nomUtilisateur, email, motDePasse, etc.)	Interdit les valeurs nulles. Assure que l'information est toujours fournie.
DEFAULT	Valeur par défaut	- projet.date_creation, participation_projet.date_ajout, historique_tache.date_action, commentaire.date_commentaire → CURRENT_DATE- tache.est_termine → FALSE- participation_projet.role → 'membre'	Évite d'avoir à préciser la valeur à chaque insertion. Facilite les insertions partielles.
ENUM	Liste de valeurs autorisées	- tache.priorite (valeurs de '1' à '5')- participation_projet.role ('proprietaire', 'admin', 'membre')	Restreint les valeurs à une liste finie. Garantit la cohérence et réduit les erreurs.
FOREIGN KEY	Lien entre tables	Dans toutes les tables sauf utilisateur :- projet.idProprietaire → utilisateur.idUtilisateur- tache.idProjet → projet.idProjet- tache.idProprietaire → utilisateur.idUtilisateur- assignement.idTache / assignement.idParticipant- commentaire.idUtilisateur / commentaire.idTache-	Assure la cohérence des données entre les tables (intégrité référentielle). Empêche les valeurs orphelines.

Type de contrainte	Utilisation	Table / Colonne(s)	Détail / Rôle
		historique_tache.idTache / idParticipant- participation_projet.idProjet / idUtilisateur	
ON DELETE CASCADE	Suppression en cascade	Sur presque toutes les FOREIGN KEY sauf tache.idProprietaire	Supprime automatiquement les lignes enfants quand la ligne parente est supprimée (ex : supprimer un projet supprime ses tâches).
ON DELETE SET NULL	Mise à NULL si parent supprimé	tache.idProprietaire	Permet de ne pas supprimer la tâche si son propriétaire est supprimé, mais de marquer la colonne comme vide (NULL).
ON UPDATE CASCADE	Mise à jour synchronisée	Sur toutes les FOREIGN KEY	Si une clé primaire change dans la table référencée, elle est aussi modifiée dans les tables liées.